Planejamento do Estudo Dirigido

1. Tema:

Engenharia de Software para IA: Arquitetura, Integração Segura e Operação de Sistemas Multi-Agentes (MCP e LLMOps)

2. Contextualização e Justificativa:

A construção de produtos baseados em IA Generativa para o mundo real exige ir além de chamadas simples de API, demandando rigor em engenharia de software. Este estudo foca na fronteira tecnológica da IA corporativa, unindo três pilares na indústria atual: a estruturação de múltiplos agentes autônomos para resolução de problemas complexos, a integração padronizada e segura com dados locais via *Model Context Protocol* (MCP), e a observabilidade contínua (LLMOps). O objetivo é demonstrar como arquitetar e operar um sistema inteligente fim a fim, lidando com segurança, gestão de estado e prevenção de degradação.

3. Objetivos:

- **Geral:** Projetar, implementar e monitorar uma arquitetura de sistema baseada em múltiplos agentes de IA integrados a fontes de dados reais utilizando o protocolo MCP.
- **Específicos:**
    - Desenhar padrões de comunicação e gestão de estado entre agentes de IA.
    - Implementar um Servidor MCP robusto utilizando ecossistemas backend consolidados para expor dados corporativos de forma segura.
    - Aplicar práticas de LLMOps para monitorar latência, custos e mitigar alucinações durante a execução dos agentes.
    - Desenvolver uma interface de usuário para interação com o sistema orquestrado.

4. Metodologia e Cronograma:

1. **Fase 1: Desenho Arquitetural:** Mapeamento do estado da arte de LangChain/AutoGen, protocolo MCP e ferramentas de LLMOps. Desenho dos diagramas de arquitetura do sistema proposto.
2. **Fase 2: Integração e Segurança - MCP:** Desenvolvimento do backend e configuração do servidor MCP, estabelecendo políticas de acesso e integração com o banco de dados.
3. **Fase 3: Orquestração Multi-Agentes:** Implementação da lógica dos agentes, fluxos de trabalho e gestão de memória.
4. **Fase 4: Observabilidade e LLMOps:** Instrumentação do código para captura de métricas (custo, latência) e testes de resiliência.
5. **Fase 5: Documentação:** Análise dos resultados de performance e consolidação do relatório técnico.

5. Entregáveis:

- Repositório contendo o código-fonte
- Dashboard de monitoramento (LLMOps) com métricas das execuções.
- Relatório técnico (Estudo Dirigido) documentando os padrões arquiteturais escolhidos, gargalos enfrentados e resultados de integração.